

基于先验信息的多源图像融合技术研究

概述

（一）需求分析

（研究背景或需求来源，分析提出研究问题）

遥感图像是实现地面目标精准监测、智能识别与态势感知的关键数据基础。随着遥感技术的快速发展，越来越多不同类型的遥感传感器部署在卫星、航空及地面平台，用于获取高维、多源、异构的图像数据。然而，随着多源数据规模和复杂性增加，实际应用中仍面临诸多问题，制约了遥感图像在智能分析与决策支持中的有效应用。

首先，多源数据的稀缺性与场景覆盖受限问题突出。现有配对多源遥感图像数据集多集中于港口、停车场等典型区域，难以涵盖山地、农区、城市多尺度结构以及更复杂、多变的自然与人工场景。数据场景的单一性导致模型在真实任务中泛化能力不足，特别是在目标信息提取与图像融合过程中易出现特征缺失与信息补充不足的问题。同时，由于可见光图像在采集、传输及传感器性能等方面普遍存在噪声、模糊与低信噪比等退化效应，其质量不稳定进一步限制了融合分析的有效性和算法的泛化能力。其次，多源遥感图像间的模态差异与不一致性显著制约了信息的有效协同与深度融合。不同传感器在空间分辨率、成像机理、光谱响应和观测条件上存在天然差异，导致多源图像在空间结构、光谱特性与信噪水平上存在明显不一致，并伴随局部退化、光照变化和几何偏差等问题。这些因素不仅削弱融合效果，也降低了目标识别、场景理解与态势分析的稳定性和可靠性。

在高质量数据受限的背景下，尽管生成式模型在自然图像领域显示出优越的生成能力，但由于遥感成像涉及复杂的大气辐射传输、光照变化、物理反射机制以及跨尺度结构特征，现有生成方法难以保证生成样本在光谱一致性、几何约束与物理合理性方面的可信度，难以满足遥感高质量数据扩充的实际需求。同时，面对多源信息融合任务，传统方法在处理异构数据时很少考虑多源跨域先验，容易产生信息冗余、纹理细节损失以及目标特征弱化等问题，难以兼顾高可靠性与多场景适应性。在复杂环境与多变成像条件下，现有融合方法对成像退化差异的适应性有限，往往导致关键目标信息丢失或融合结果不稳定，从而制约了对高价值遥感目标信息的获取与利用能力。

因此，迫切需要发展一种能够应对复杂环境、多源异构数据的遥感图像技术，不仅能够生成高置信度、多场景适应的图像，还能实现基于先验信息的多源融合增强。通过引入物理、结构及统计先验对融合流程进行优化，有效剔除冗余信息，强化图像细节与整体一致性，可显著提升目标信息提取和态势感知能力，为智能决策和行动提供可靠的数据支撑。

（二）研究现状

在**多源图像配准**方面，大多数现有的红外-可见光图像融合方法[10-12]是**针对手工预先配准的图像设计的**，尽管这些方法取得了一定进展，但在操作上耗时且高度依赖人工。此外，一旦红外与可见光图像存在轻微偏移或形变，这些方法对强度差异非常敏感，容易在融合图像中产生严重的重影伪影。其根本原因在于红外与可见光图像之间存在较大的跨模态差异，使得直接在共享特征空间中弥合二者的域差变得不切实际。再加上缺乏跨模态相似性约束，针对未对齐红外-可见光图像的融合尝试相对较少。因此，**多源图像的有效融合首先面临的关键挑战是跨模态图像的精确对齐**。目前，现有的广泛使用的图像对齐方法[13-14]通过显式估计扭曲图像与其参考图像之间的变形场，来实现像素级或特征级的对齐。然而，这些方法仅在单模态设置下有效[15]，因为它们高度依赖于图像分布和外观的相似性，无论是在合成数据还是带有邻域参考的真实数据上。为应对跨模态对齐的挑战，已有研究尝试引入图像到图像的翻译策。例如，Arar等人[16]提出了一种多模态图像配准方法，通过对两种输入模态训练图像到图像的翻译网络实现对齐；Wang等人[17]提出一种跨模态感知风格迁移网络，该网络继承 CycleGAN，实现可见光到红外的风格映射，并进一步估计变形场以完成配准。这些方法的核心思想是**通过图像到图像的翻译实现跨模态转换，从而缩小不同模态间的较大差异，整个过程缺乏物理约束以及可信度评估**。

在**多源图像融合增强**方面，近年来大量基于深度学习的方法被提出[26-27]，以克服传统手工特征提取表示能力有限的问题。例如，多焦点图像融合[18]、多光谱图像融合[19-21]、多模态医学图像融合[22]以及红外-可见光图像融合[23-25]均取得了显著进展。特别是在**红外-可见光图像融合**任务中，深度学习相较于传统人工设计的策略展现出更强的跨模态表征能力。国内学者也对红外-可见光图像融合统计特性、评价指标体系及深度学习方法进行了系统梳理和展望，为本文方法设计与指标选取提供了重要参考[37-38]。Liu 等人[28]采用孪生卷积网络生成红外与可见光图像的权重图，并结合多尺度图像金字塔与局部相似性度量以增强可见光纹理的保留；Li 等人[29]利用 VGG 网络提取深层特征，通过多层融合策略生成权重图；Li 等人[30]进一步采用残差网络提取深度特征，并利用零相位成分分析（ZCA）对特征进行归一化以获得更加稳健的权重估计。除基于权重图的融合策略外，也有研究直接使用深度网络进行特征提取并重建融合图像。例如，Zhang 等人[31]提出 IFCNN，通过两个共享结构和权重的卷积分支提取特征，并采用多种融合规则对特征进行整合，随后利用卷积层重建最终图像；Zhang 等人[32]构建梯度通路与强度通路分别提取结构与亮度信息，并设计特征传递模块实现路径间交互，最终通过特征拼接重建融合结果；Xu 等人[33]提出 U2Fusion，基于DenseNet 作为主干网络，并引入信息测度约束关键细节在融合过程中的保留。

随着深度学习在跨模态融合中的不断发展，**频域特征建模**开始受到关注。**频域特征能够有效缓解红外与可见光图像之间显著的域差异，进而增强跨模态互补性**。Zheng 等人[34]提出FISCNet，通过傅里叶变换提取红外与可见光图像的频率成分，并在频域融合关键相位信息，同时结合空间补偿模块恢复细节纹理，从而实现跨域特征的互补整

合。Hu 等人[35]提出 SFDFusion，引入频域融合模块将空间域特征映射到频域，在频率维度执行融合，并利用频域融合损失保证信息保真度。Zhang 等人[36]提出 FSATFusion，通过构建频率-空间联合注意力模块（FSAT），同时建模空间结构与频域全局特性，从多频带选择性整合关键特征，显著提升融合图像的视觉一致性。Zhou 等人[37]进一步提出空间-频率信息集成网络（SFANet），联合学习局部空间结构与全局频率成分之间的互补关联，在 Pansharpening 与深度图引导超分任务中展现了优越的重建能力。Zhao 等人[38]提出 SFVIF 框架，通过空间特征、通道感知傅里叶全局特征与局部 Fourier 特征的交叉融合，并借助注意力机制调节不同频带与模态的贡献，使得融合图像在低光照条件下仍保留高对比度与丰富细节。

现有红外-可见光图像融合方法在一定程度上提升了目标显著性与纹理细节表达，但仍面临多个关键问题亟待解决。首先，由于两类图像在光学机理上存在本质差异，可见光依赖反射信息而红外反映辐射特性，导致它们在局部结构、纹理分布上天然不一致，使得跨模态特征难以稳定对齐。其次，主流方法普遍采用相同卷积算子提取跨模态特征，但单一卷积核难以同时适应两种模态的分布差异，容易造成细节表达不足或显著目标特征提取不稳定的问题。同时，传统卷积受限于有限感受野，难以捕获跨模态间的长程依赖，且空间域与频率域的结构-细节信息往往被割裂建模，难以形成统一的多域协同表征。此外，多数方法依赖严格配准的输入，而在实际遥感与复杂环境成像中常存在一定程度的错位，使得模态互补性无法得到充分发挥，甚至出现结构伪影。综合来看，现有方法在模态差异建模、跨域特征表示、多域信息协同及非严格配准条件下的鲁棒性等方面仍存在明显不足，因此迫切需要构建一种能够有效弥合成像差异、增强跨模态一致性并提升融合质量的稳健跨域建模框架。

研究目标

针对复杂环境中多源样本匮乏导致融合后特征信息缺失的问题，本项目聚焦高置信度多源遥感图像生成技术的研发，依托物理成像模型生成兼具高分辨率、高保真度且高度贴合真实场景的遥感影像，以显著提升生成结果的可靠性。同时，深入探索基于先验知识的多源图像融合方法，重点研究如何高效整合多源遥感数据，通过引入光谱与结构等先验优化融合流程，剔除冗余信息，强化图像细节与整体一致性，为遥感视觉信息处理提供更全面、精准的支撑。围绕“高置信度多源遥感图像生成”与“基于先验知识的多源融合增强”两条技术主线，本项目拟开展以下具体研究目标：

- （1）构建高置信度遥感图像生成模型，实现高分辨率、高保真度、多场景适应的多源遥感图像生成。围绕高置信度多源遥感图像生成这一核心任务，拟构建一套依托物理模型的生成方法体系。具体而言，将以可见光-红外等多源成像机理为基础，建立包含温度场、发射率、环境辐射及传感器响应特性的遥感成像物理约束模型，并将其作为可嵌入的物理先验引入生成过程。在此基础上，设计融合风格解耦、流式生成与扩散模型等技术的多源遥感图像生成框架，显式建模传感器类型、观测角度和环境条件对成像风格的影响，实现从单源或有限样本生成在几何

结构、纹理细节及多源风格上高度一致的遥感影像。同时，构建像素空间与物理分解空间协同的损失函数体系，将物理重建约束与一致性约束引入训练过程，使生成结果在保证高分辨率和高保真度的同时，符合辐射传输和能量分布等物理规律。通过多平台、多场景、多环境条件下的系统验证，形成具有良好泛化能力和鲁棒性的高置信度多源遥感图像生成技术，为多源图像融合与分析提供真实感强、物理一致性高的补充数据来源，从而显著提升复杂环境下遥感图像生成的可靠性。

- **（2）提出面向复杂环境的多源图像先验建模机制，实现融合流程的鲁棒优化。**构建多模态退化差异先验、频域统计先验及模态互补先验等多层次约束，以解决多源图像在分辨率、光谱响应及局部退化引起的配准误差和畸变差异问题，为后续融合提供可靠支撑。同时，研发兼顾结构一致性、细节保留与语义稳定性的融合算法，通过频域动态选择、加权融合及跨频段互补策略，实现融合结果在空间一致性、光谱连贯性及目标显著性方面的优化。该方法不仅能够充分挖掘不同模态的互补信息，还能在复杂环境下保持对纹理、结构及语义特征的稳健表达，从而提升融合影像的判别力和视觉一致性，为目标检测、场景理解及智能决策等应用提供高可靠性的技术支撑。

通过上述目标的实现，本项目将形成面向复杂环境、多源异构遥感数据的生成-融合一体化技术体系，突破现有方法在物理一致性、跨域泛化与信息整合效率方面的瓶颈，为高价值遥感视觉信息的获取、分析与应用提供可靠支撑。

研究内容

（1）具体研究内容

本研究面向可见光与红外多源图像在成像机理、光谱响应、纹理结构及局部退化方面存在的显著差异，旨在构建一个基于先验信息驱动的多模态融合框架，以实现复杂环境下高一致性、高保真度和高判别性的融合表征。为此，本研究首先挖掘两类模态之间的辐射差异与结构不一致性，利用研究内容一的生成先验构建中间过渡红外模态，以缓解跨模态在光谱、纹理和几何空间上的固有差异，并通过无参考配准约束与形变场估计实现鲁棒的跨域对齐，为融合建立统一的几何基础。在此之上，从频域角度深入分析红外与可见光之间的跨模态频率一致性与互补性，利用二维频谱分布揭示低频结构高度一致与高频纹理显著差异的规律，构建跨模态动态频率选择机制，实现对低、中、高频特征的自适应建模与能量调度。进一步地，基于频域先验建立全频段融合模型，通过显式刻画跨模态间的结构一致性、细节差异性及目标显著性，增强关键目标的纹理表达与边缘可辨性，并抑制冗余特征与噪声干扰，从而得到兼具视觉一致性、结构完整性与语义稳定性的融合图像。最终，本研究拟构建“跨模态矫正-频域动态选择-全频互补增强”的一体化融合体系，为多模态视觉理解、目标检测、复杂场景感知等任务提供高可靠性的融合基础。

(2) 研究思路方法与技术路线

本研究总体思路以“生成先验缓解模态差异、频域先验揭示互补规律、全频域融合实现高保真重构”为核心逻辑，构建从几何一致性到频率一致性再到语义一致性的逐层融合建模策略，形成适应复杂成像环境的多源图像融合体系。

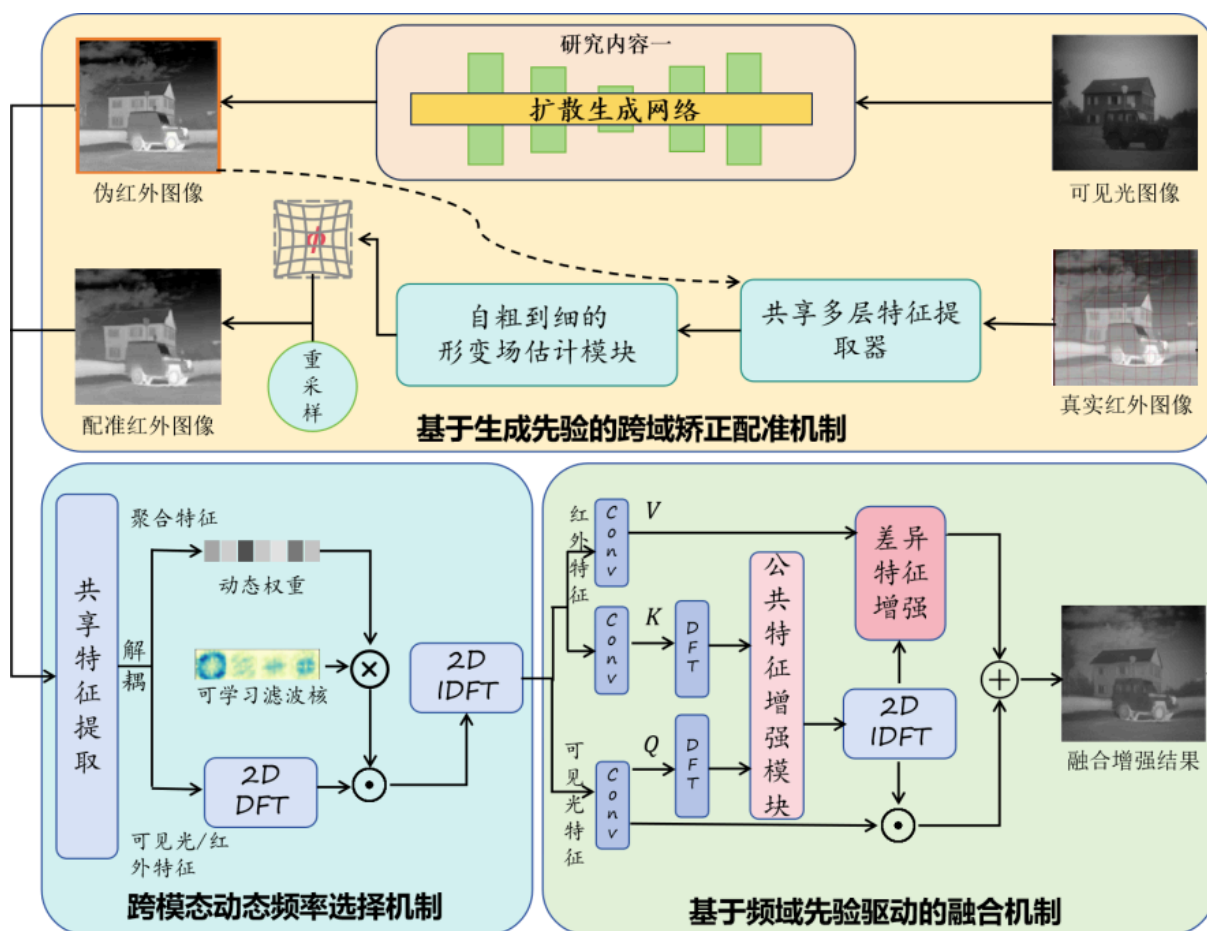
- 第一，基于生成先验的跨域矫正配准机制。针对红外与可见光等模态之间结构差异大、辐射响应不一致导致跨域配准困难的问题，引入生成式先验模型学习红外域内部的结构统计规律，生成光谱更可比、几何更一致的中间过渡模态。以该中间模态为跨域桥梁，构建粗到细的形变估计网络和无监督配准损失，实现对跨模态图像的稳健矫正，使其在几何空间获得一致性映射，为后续融合提供可靠对齐基础。
- 第二，跨模态动态频域选择机制。在完成几何对齐后，从多源遥感成像的频谱属性出发，构建跨模态能量解析模型，刻画可见光与红外在低频结构一致性、区域辐射趋势以及高频纹理互补性方面的统计规律。在此基础上设计动态频率选择模块，通过可学习的频段加权策略实现低频结构对齐、高频细节增强与频域能量重分布，提高融合结果的结构稳定性、细节清晰度与对复杂场景的可辨识能力。
- 第三，基于频域先验驱动的多源融合机制。围绕多源数据在频域的互补规律，构建全频段融合框架，从幅度谱与相位谱两个维度显式建模跨模态公共特征和差异特征，强化目标区域、边缘细节、热异常区域及其他关键语义区域的显著性重构，实现从底层纹理到高层语义的协同增强。
- 第四，无监督的重要目标损失体系构建。设计包含结构一致性约束、纹理细节恢复约束、以及显著性约束在内的多约束融合损失体系，确保模型在端到端训练中实现辐射保真、结构稳定与语义一致的综合优化，为复杂成像环境下的目标检测、场景理解与智能决策提供高质量融合支撑。

技术方案

多模态图像融合的核心目标在于生成一幅综合影像，使其能够在空间、光谱和结构层面充分整合不同源影像的互补信息，从而获得更具判别力、更具视觉一致性的场景表征。针对红外（NIR/IR）与可见光（RGB）图像，由于成像机理截然不同，两种模态在辐射响应、纹理细节和结构表达上存在显著差异：红外影像主要反映物体的热辐射特性，突出能量分布与物体轮廓；可见光影像依赖反射光谱，包含丰富的纹理、色彩及高频细节。这种机理不一致性导致二者在空间域直接融合时极易产生特征冲突或语义模糊，严重制约融合效果与泛化能力。然而，从频域角度对两类影像进行分析能够揭示更加稳定且具有规律性的跨模态相关性。对红外与可见光图像实施二维傅里叶变换（2D-FFT）后可以观察到：

- 在**低频区域（对应整体结构与光照成分）**，两种模态呈现较强的一致性，其全局结构与轮廓在频域幅度上高度相似；
- 在**中频至高频区域（对应纹理细节与反射特性）**，红外影像的频谱能量迅速衰减，而可见光影像高频能量分布更为丰富，体现了其在高频纹理层面的天然优势；
- 在跨频段能量分布上，二者频谱存在明显互补性，即红外模态可提供更稳定的低频结构先验，而可见光模态补充更精细的高频纹理信息。

上述观察揭示了一个重要的跨模态频率一致性与互补性先验：**红外与可见光在低频成分上具有强结构一致性，在高频成分上则呈现显著差异与互补优势。**



基于这一频域先验，本研究构建一个综合的频域学习框架，用于自适应建模与充分挖掘不同模态在频率空间的统计规律与互补特性。该框架包括两个核心机制：

- 其一，**跨模态动态频率选择机制**，通过**对不同模态的频率成分实施自适应加权，动态分配低、中、高频能量比例**，实现结构一致性特征与差异性细节特征的联合建模；
- 其二，**基于频域先验驱动的融合机制**，通过**显式刻画全频段跨模态相关性，避免传统空间卷积在高维频率空间中的混叠与遗漏问题**，从而最大化利用红外—可见光

的频谱互补信息。

与空间域直接融合相比，频域融合不仅能够更清晰地描述多模态之间的能量分布关联，还能在**无需强依赖像素对齐或特征统计相似性的前提下**，构建基于频域先验的**稳定结构一致性约束**，为稳定融合提供理论基础和算法支撑。

- 此外，考虑到真实场景下多源影像普遍存在视角差异、局部形变等跨域不配准问题，本研究进一步引入**基于生成先验的跨域矫正配准机制**。该机制**利用生成式模型构建高置信度的“中间过渡红外模态”**，以此作为桥梁由粗到细估计真实红外图像的形变场，实现稳健的跨模态对齐。通过引入过渡模态，可显著降低红外—可见光间的辐射差异与结构差异，使配准过程更加稳定、可微且具备一致性，为整体融合框架提供可靠的几何支撑。

综上，本技术方案从频域先验与跨域几何先验出发，构建了“多源配准矫正—频域动态选择—全频互补融合”一体化融合框架，为实现高鲁棒性、高一致性且具备物理解释性的红外—可见光多源图像融合提供了系统性技术路径。

（1）基于生成先验的跨域矫正配准机制

在真实遥感观测条件下，红外图像与可见光图像常受到成像视角差异、航载平台姿态变化、传感器光轴不一致以及地形起伏等因素影响，导致两者在空间几何上天然存在不配准现象。同时，红外成像过程更易受到热辐射扩散、镜头非线性响应、气溶胶散射及探测器噪声等复杂因素干扰，进而产生局部畸变与辐射失配。这些不确定性共同加剧了跨模态配准的困难，使得后续的跨源融合与增强面临几何错位与特征冲突等问题。因此，在融合处理前进行稳健的跨域矫正配准具有重要意义。

传统的红外—可见光配准方法多依赖显式的形变场估计，通过像素级或特征级的匹配策略求解映射关系。这类方法隐含地假设不同模态在观察属性与统计结构上具有一定相似性，但该假设在红外与可见光影像之间往往难以成立。由于两种模态在辐射机理、纹理分布及结构层级上的差异显著，传统方法极易陷入局部最优，导致形变估计偏差显著、匹配效率下降，进而影响融合质量与结果可信度。针对这一问题，本研究从模态差异先验的角度出发，提出一种生成式中间过渡模态驱动的跨域配准新范式。该方法的核心思想在于：**不再直接对红外与可见光影像进行强制对齐**，而是引入一种具有红外辐射属性、同时保持可见光几何一致性的**伪红外中间模态**。该中间模态由研究内容（一）中的高置信度生成网络生成，通过物理成像模型约束与统计先验引导，使伪红外影像在辐射特性上逼近真实红外，在空间结构上与可见光严格对齐，从而构建起“辐射一致—几何一致”的跨模态过渡桥梁。

在此基础上，设计了一个**跨域矫正配准网络**，用于预测畸变红外影像与伪红外影像之间的形变场，并重建得到几何精确对齐的红外结果。网络由以下关键模块组成：

- 1) **共享多层特征提取器**：实现模态无关特征嵌入，提取多尺度结构与辐射表征特征，提升跨模态匹配鲁棒性；

2) **自粗到细的形变场估计模块**：通过分层预测逐步细化形变场估计，实现从全局几何矫正到局部区域微调的多尺度对齐；

3) **物理先验约束的重采样重建层**：结合辐射一致性约束与几何形变场，对畸变红外影像进行空间重采样，获得与可见光几何一致的配准红外影像。

具体流程如下：首先，可见光图像 N 经高置信度生成模块转换得到具备红外辐射属性但保持可见光几何一致性的伪红外图像 R' 随后，将伪红外图像 R' 与真实红外图像 R 分别输入共享多层特征提取器，获得跨模态可对比的语义与结构特征。基于此特征表示，首先通过粗粒度形变场估计模块 M_c 实现全局层面的几何对齐，其更新过程可形式化为：

$$\varphi_c^k = M_c(F^k(I_{R'}, I_R))$$

其中， F^k 指的是第 k 尺度的特征提取器，在完成粗对齐后，估计结果被进一步输入细粒度形变场矫正模块，以实现局部区域的非线性错位补偿，其更新可表示：

$$\varphi_r^k = M_r(\varphi_c^k) \oplus \varphi_c^k$$

得到最终形变场后，通过引入物理先验约束的可微重采样层，对真实红外影像进行辐射一致与几何一致双重约束下的重建，获得与可见光模态精确对齐的高质量配准红外结果 I_R^{reg} 。

综上所述，该跨域矫正配准机制以“生成式中间伪模态”为桥梁，结合红外—可见光成像机理的物理先验、多尺度逐层细化的形变场估计框架以及可微重采样的辐射一致性约束，构建了一套闭环式的跨模态配准体系。该方法不仅显著提升真实场景下多源遥感图像的空间一致性，也强化了跨模态结构语义的对齐能力，为后续融合与可信增强提供了稳定、可靠的数据基础。

(2) 跨模态动态频率选择机制

频率相关性先验表明，从频域角度提取跨模态的互补信息是实现高效融合的关键途径。传统卷积核在整个特征图上共享固定权重，缺乏对输入内容的自适应调节能力，难以有效应对红外与可见光影像在纹理细节、辐射响应及噪声特征等方面的显著差异，从而限制了跨模态特征提取的充分性与表达能力。为此，本研究提出一种频域动态卷积机制通过在频域中引入动态权重生成策略，实现特征层面的自适应频率响应调控。

具体而言，给定输入红外模态特征 $R \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 和可见光模态特征 $N \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ ，首先对两者进行归一化处理，并通过共享卷积与非线性激活获得初步融合的特征表示。随后，将融合特征进行解耦，得到分别对应红外与可见光的聚合特征 A_R 和 A_N 。这两个聚合特征在频域空间中用于生成输入相关的动态滤波核，以实现对不同模态特

征的选择性增强。传统的动态滤波器生成方法通常通过构造深度可分离或空间可变滤波核来实现动态调节，但其计算量大、训练耗时且对数据依赖强。为克服这一问题，本研究采用频域动态聚合策略，通过生成与输入特征相关的动态权重，对多个并行卷积核进行自适应加权融合，从而在频域中实现高效的特征选择。

具体而言，聚合特征 A_R 和 A_N 被用于生成 k 组可学习的频域滤波器权重；每个特征通道通过线性组合这些权重形成一个全局频域滤波器，用以自适应提取频域中最具判别力的特征分量。最后， F_R 和 F_N 分别表示滤波后的近红外和可见光有用特征，可以表示为：

$$DF_I = \text{Softmax}(\text{MLP}(\text{Pooling}(A_I))) \cdot G$$

$$F_I = F^{-1}(F(I) \odot DF_I)$$

其中， DF_I 是频域动态过滤器， $I \in \{N, R\}$ 表示可见光或近红外图像， $G \in \mathbb{R}^{M \times k}$ 表示 k 个可学习频域滤波核的组合， M 是卷积核的空间维度， $F(\cdot)$ 和 $F^{-1}(\cdot)$ 分别代表二维傅里叶变换和逆傅里叶变换算子。

通过在频域中引入动态卷积核的自适应调控，本机制能够针对不同模态输入自适应调整频率响应，实现低频结构与高频细节的动态平衡提取，从而有效提升跨模态互补信息的捕获能力。这一机制不仅提高了红外与可见光融合过程中的特征表达精度，也为多模态特征一致性建模提供了频率层面的先验约束与理论支撑。

(3) 基于频域先验驱动的融合机制

为有效缓解红外与可见光影像在结构细节与辐射响应方面的固有差异，本研究在动态频率选择机制的基础上，进一步引入基于频域先验的特征增强与融合策略。经过动态频率选择后，两类模态的有效特征得以保留，但其特征域仍存在明显不一致性，若直接在空间域进行融合，易导致公共结构弱化或差异性细节损失。为此，本项目在频域中显式建模两类特征的公共相关性与差异性显著性，提出频域增强融合模块，并设计“公共特征增强机制”和“差异特征增强机制”两个关键子模块，以实现模态一致性的全面补偿与差异信息的目标区域强化。

1) **公共特征增强机制**。基于卷积定理中“空间域卷积等价于频域逐元素乘积”的先验，我们将频域信息显式引入自注意力框架，以构建轻量但表达能力更强的公共相关特征建模方式。具体而言，我们对红外与可见光特征图分别采用逐点卷积与深度可分卷积进行局部结构编码：

$$Q = W_d^Q W_p^Q F_n, K = W_d^K W_p^K F_n, V = W_d^V W_p^V F_n$$

为便于计算频域相关性，我们对输入特征施加二维离散傅里叶变换，生成频域特征立方体 F_Q 和 F_K 。在此基础上，通过同时刻画频域中的逐点相关性与长程通道依赖关

系，构建跨模态公共特征的频域相关图，实现对结构一致性信息的高效捕获。经过公共特征增强机制的输出可表示为

$$F_{common} = (F_Q \odot F_K) \cdot (F_Q \cdot \frac{F_K^T}{\alpha})$$

其中， α 为可学习的缩放参数。该机制能够强化两类模态在低频结构、稳定区域及大尺度纹理上的一致表示，为后续差异性特征建模提供统一表达空间。

2) **差异特征增强机制**。考虑到在降质或复杂环境下，红外影像通常具有更清晰、更稳定的高频纹理，而传统跨注意力机制偏向提取公共特征，容易忽略差异性信息，导致重要边缘和细节模糊。基于模态先验，本研究设计差异特征增强机制，重点强化红外与可见光在高频纹理响应上的差异性特征。通过差异跨注意力结构显式捕获两类模态在高频纹理上的显著差异，对公共特征中被平均化或弱化的关键信息进行补偿，其输出可表示为：

$$F_{discrepancy} = (V - \lambda V \odot F^{-1}(F_{common}))$$

其中， λ 为可学习的标量，用于动态调节两类特征图的权重。该模块能根据场景退化程度自适应调节模态权重，使红外特征中具有显著优势的纹理信息得到充分保留。

最后，为进一步平衡公共结构信息与模态差异信息，提高融合特征的稳定性与完整性，我们将编码特征 Q 与公共特征增强输出 F_{common} 进行点积，并与差异特征增强结果 $F_{discrepancy}$ 相加，表示为：

$$F_{fuse} = Q \odot F_{common} + F_{discrepancy}$$

实现公共相关性与差异显著性的联合重建。该策略能够在确保结构一致性的同时，避免纹理细节被过度平滑，从而获得更具判别性与更符合物理先验的跨模态融合表达。

(4) 无参考损失函数

为保证红外与可见光图像在配准与融合过程中的精度与保真度，本研究设计多层次损失函数，分别针对配准、融合及整体训练进行约束。

1) 配准损失

在配准阶段，采用双向相似性损失来约束特征空间中失真和伪红外图像之间的对齐，其定义为：

$$L_{sim}^{bi} = \|\psi_j(I_R^{reg}) - \psi_j(I_{R'})\|_1 + \lambda_{rev} \|\psi_j(\phi \circ I_{R'}) - \psi_j(I_R)\|_1,$$

其中，第一项为前向变形,第二项为反向变形,权重 $\lambda_{rev} = 0.2$ ，其中反向变形场 ϕ 用于扭曲生成式红外图像 $I_{R'}$ 并使其接近扭曲的输入 I_R ,为确保预测得到的变形场平滑连续，引入平约束：

$$L_{smooth} = \|\nabla\phi\|_1$$

最终，配准阶段总损失函数定义为：

$$L_{reg} = L_{sim} + \lambda_{sm}L_{smooth}$$

2) 融合损失

在融合阶段，为保证生成图像的视觉清晰度与细节还原，引入多层次损失约束。通过多尺度结构相似性（MS-SSIM）损失 L_{ssim}^{ms} 保持融合图像的整体亮度与对比：

$$L_{ssim}^{ms} = (1 - SSIM(I_{fus}, I_R^{reg})) + (1 - SSIM(I_{fus}, I_N))$$

此外为鼓励纹理细节恢复，对图像梯度分布进行建模，引入联合梯度损失：

$$L_{JGrad} = \|\max(\nabla I_R^{reg}, \nabla I_N), \nabla I_{fus}\|_1$$

该约束促使融合图的梯度接近红外与可见光图像梯度的最大值，从而强化边缘和高频纹理信息。此外,为了保留红外-可见光图像中的显着性目标,引入基于自视觉显著性图的逐像素约束：

$$\begin{aligned}\omega_R &= \frac{S_R}{(S_R - S_N)}, \\ \omega_N &= 1 - \omega_R, \\ L_{svs} &= \|(\omega_R \otimes I_R^{reg} + \omega_N \otimes I_N), I_{fus}\|_1\end{aligned}$$

其中， S 指的是显著性矩阵， ω_R 和 ω_N 分别指的是红外和可见光图像的加权图。

融合阶段总的损失函数通过下式来计算：

$$L_{fus} = \lambda_{ssim}L_{ssim}^{ms} + \lambda_{JG}L_{JGrad} + \lambda_{svs}L_{svs}$$

其中 λ_{ssim} , λ_{JG} 和 λ_{svs} 分别被设置为 1.0, 20.0 和 5.0。

3) 整体损失

通过最小化以下整体损失函数来训练我们的网络：

$$L_{total} = L_{reg} + L_{fus}$$

该损失函数综合考虑配准精度、融合质量及细节保真性，实现对红外—可见光图像的高保真对齐与信息增强，为跨模态融合网络提供稳定训练目标。

- [1] Dosovitskiy A, Fischer P, Ilg E, et al. FlowNet: Learning optical flow with convolutional networks[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2015: 2758-2766.
- [2] Ilg E, Mayer N, Saikia T, et al. FlowNet 2.0: Evolution of optical flow estimation with deep networks[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 2462-2470.
- [3] Tang H, Li Z, Peng Z, et al. Blockmix: meta regularization and self-calibrated inference for metric-based meta-learning[C]. Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, 2020: 610-618.
- [4] Arar M, Ginger Y, Danon D, et al. Unsupervised multi-modal image registration via geometry preserving image-to-image translation[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 13410-13419.
- [5] Wang D, Liu J, Fan X, et al. Unsupervised misaligned infrared and visible image fusion via cross-modality image generation and registration[J]. arXiv preprint arXiv:2205.11876, 2022.
- [6] Li H, Wu X J. DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 28(5): 2614-2623.
- [7] Zhang Y, Liu Y, Sun P, et al. IFCNN: A general image fusion framework based on convolutional neural network[J]. Information Fusion, 2020, 54: 99-118.
- [8] Ma J, Yu W, Liang P, et al. FusionGAN: A generative adversarial network for infrared and visible image fusion[J]. Information Fusion, 2019, 48: 11-26.
- [9] Xu H, Ma J, Jiang J, et al. U2Fusion: A unified unsupervised image fusion network[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 44(1): 502-518.
- [10] Zheng N, Zhou M, Huang J, et al. Frequency integration and spatial compensation network for infrared and visible image fusion[J]. Information Fusion, 2024, 109: 102359.
- [11] Hu K, Zhang Q, Yuan M, et al. SFDFusion: an efficient spatial-frequency domain fusion network for infrared and visible image fusion[J]. arXiv preprint arXiv:2410.22837, 2024.
- [12] Zhang T, Zhao J, Zhu Y, et al. FSATFusion: Frequency-Spatial Attention Transformer for Infrared and Visible Image Fusion[J]. arXiv preprint arXiv:2506.10366, 2025.
- [13] Zhou M, Huang J, Yan K, et al. A general spatial-frequency learning framework

for multimodal image fusion[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024.

[14] Zhao F, Guo J, Pan H, et al. Using spatial-frequency features for visible and infrared image fusion[J]. Cluster Computing, 2025, 28(7): 444